

한화시스템 전략부문 지원

AI Factory 전략 전문가 홍 창 기

LG전자 생산기술원 전략담당 | 제조혁신 Task Leader (2018~현재)

성균관대학교 기계공학 박사 (CFD/열유체)

그룹 AX Factory 전략 수립 → C-Level 보고 전 사이클 경험

30일 → 15분

AI 설계 예측

인정시험 90% ↓

김치냉장고

10시간 → 1분

사출 해석

박사 과정 2011~2018 - 성균관대 기계공학 (CFD) - 오일샌드 국책과제 - 국토부 장관표창	기술 전문가 2018~2021 - LG전자 생산기술원 - CFD 해석 → AI 모델 - 성능예측 시스템 구축	전략 기획 2022~2024 - LG그룹 스마트팩토리 2.0 - EY컨설팅 협업 - VIP/사장단 보고	MI Task Leader 2025~현재 - 그룹 제조혁신협의회 총괄 - Physical AI 전략 - AX Factory 로드맵
---	---	--	---

핵심 역량: CAE(CFX/Fluent) · AI/ML/DL · 그룹 전략 기획 · C-Level 보고 · 계열사 코디네이션

지원 동기

왜 한화시스템인가 — 위기 속 기회

⚠ 시장 위기

국내 소비재·가전 제조업
중국의 '규모의 경제'에
글로벌 시장 지위 위협

단순 원가 경쟁 → 한계

→ 대응 전략

단기 추격 불가능한
고신뢰성 산업 집중
(방산·항공·바이오)

AI Factory + 실용 제조혁신

✓ 기여 포인트

트렌드 센싱
계열사 코디네이션
임원진 소통

LG 검증 방법론 즉시 적용

"소비재를 넘어, 더 높은 신뢰성이 요구되는 방산·항공에서 AI Factory를 완성하고 싶습니다."

핵심 성과 ① AI Factory 현장 실증

전략이 아닌 수치로 증명한 AI 제조 혁신

TV Stand

30일 → 15분

CAE 성능예측 시간

AI Inverse Net. (Generative Design)

- TV 낙하 해석 자동화 (Altair협업)
- Forward Net → Inverse Net 개발
- 1,000개 이상 형상 자동 추천
- CAE 엔지니어 고부가 업무 전환

김치냉장고

인정시험 90% ↓

1만 Case → 800건 이내

AI Surrogate Model (시험 데이터 기반)

- 외기조건·제어신호·센서온도 학습
- 80%+ 정확도 예측
- Grid Search 최소 시험조건 도출
- 챔버 유휴 활용률 증가

사출성형

10시간 → 1분

사출 CAE 해석 시간

GCNN + MLOps (3D CAD 기반)

- 3D CAD + Moldflow 데이터 파싱
- Geodesic CNN (Scale 불변)
- MLOps 지속 업데이트 시스템
- CAE 엔지니어 역할 재정의

한화 적용 → 방산 부품 품질검사 · 항공 구조 해석 대체 · ICT 공정 최적화에 동일 방법론 즉시 적용 가능

핵심 성과 ② 그룹 전략 기획 & C-Level 소통

기술을 전략 언어로 번역해 임원진을 움직인 경험

2020~2021	2023	2024	2025~
그룹 C4협의회 - 전자·에솔·이노텍·디스플레이·CNS - Tangible Asset 4건 계열사 확산	Smart Factory 2.0 VIP보고 - EY컨설팅 협업 - CAPEX/OPEX 절감 전략 - 사장단협의회 보고	그룹 제조혁신전략 / Beyond China - AI기반 전략 VIP 보고 - 중국 SCM 활용 전략 - 로봇 포함 AI요소기술 분석	MI Task Leader 그룹협의회 통합 7개 계열사 조율 - C-Level 직접 보고 - Physical AI·DT 신규 분과 운영

EY컨설팅 협업 · 7개 계열사 이해관계 조율 · VIP/사장단 보고 반복 → 한화 AX 협의체 설계 즉시 수행 가능

한화 AX Factory 기여 방안

LG에서 증명한 것을 한화에서 더 빠르게

① AX 로드맵 설계

한화에어로스페이스·한화오션·한화솔루션 등
계열사 특성별 AX Factory 로드맵 수립

ROI 기반 우선순위 설정

→ 맹목적 자동화 방지

→ LCC/고신뢰 공장 차별화

② 기술 ↔ 전략 브릿지

CAE·AI·Digital Twin을 전략 언어로 번역

현장 엔지니어 ↔ 임원 가교

실현 가능성 기반 전략 설계

→ 투자 실패 리스크 최소화

③ Physical AI 선제 적용

2026년 직접 수립한

Physical AI·Agentic AI·DT 전략을

방산·항공 제조에 적용

무인화·AI 의사결정 체계 구축

→ 한화 AX Factory 선도

차별점: '그룹 전략 수립 → 계열사 실행 → 성과 측정 → VIP 보고' 전 사이클 경험 → 한화에서 학습 없이 즉시 실행

저는 AI Factory를 '개념'이 아닌 '성과'로 만들어 왔습니다.
LG그룹 8년간 전략 수립부터 현장 실증까지 전 과정을 경험했고,
그 역량을 한화그룹 AX Factory 가속화에 즉시 투입하겠습니다.

- **기술 실증력** 수치로 증명된 AI 모델 (30일→15분, 인정시험 90%↓, 10h→1분)
- **전략 기획력** LG그룹 VIP·사장단 보고, EY컨설팅 공동 전략 수립
- **실행 추진력** '몽골 코벨소' — 단기·중장기 프로젝트를 똑심으로 완수